Geometría diferencial (introductoria)

16 ejercicios en tres niveles, con las soluciones al final.

Nombre: Curso: Fecha:

En esta guía vas a practicar:

- Parametrizar curvas y calcular velocidad y rapidez
- Calcular longitudes de arco
- Calcular e interpretar la curvatura

A Para arrancar

Ejercicios básicos para fijar los conceptos.

1. Escribí una parametrización de la circunferencia de radio 3 con centro en el origen.

2. Para $\vec{r}(t) = (t, t^2)$, calculá el vector velocidad y la rapidez en $t = 1$.

3. Calculá la longitud del segmento $\vec{r}(t) = (3t, 4t)$, con $0 \leq t \leq 2$.

4. ¿Qué rapidez tiene $\vec{r}(t) = (\cos t, \operatorname{sen} t)$?

5. ¿Cuál es la curvatura de una circunferencia de radio 4? ¿Y la de una recta?

6. ¿Qué significa que la curvatura sea grande en un punto?

B Para afianzar

Ejercicios que combinan varios pasos.

7. Calculá la longitud de la semicircunferencia de radio 2 usando $\vec{r}(t) = (2\cos t, 2\operatorname{sen} t)$, $0 \leq t \leq \pi$.

8. Calculá la curvatura de $y = x^2$ en $x = 0$. Fórmula: $\kappa = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$.

9. Calculá la curvatura de $y = x^2$ en $x = 1$.

10. Hallá la recta tangente a $\vec{r}(t) = (t^2, t^3)$ en $t = 1$.

11. Para la hélice $\vec{r}(t) = (\cos t, \operatorname{sen} t, t)$, calculá la rapidez y la longitud de una vuelta.

12. ¿Cuál es el radio de curvatura de la parábola $y = x^2$ en su vértice?

C Desafío

Problemas para pensar y aplicar.

13. Calculá la longitud de $y = x^{3/2}$ entre $x = 0$ y $x = 4$.

14. Calculá la longitud de un arco de cicloide $\vec{r}(t) = (t - \operatorname{sen} t,\ 1 - \cos t)$, $0 \le t \le 2\pi$.

15. Para la elipse $(3\cos t, 2\operatorname{sen} t)$, la curvatura en $t = 0$ es $\frac{a}{b^2}$. Calculala e interpretá.

16. En las rutas, las curvas no pasan de una recta a una circunferencia de golpe. ¿Por qué se usan tramos en los que la curvatura cambia de a poco?

Soluciones

Primero intentá resolver cada ejercicio; después compará. Si tu resultado es distinto, revisá paso a paso.

1. $\vec{r}(t) = (3\cos t,\ 3\operatorname{sen} t)$, con $0 \le t \le 2\pi$
2. $\vec{r}\,'(t) = (1, 2t)$; en $t = 1$: $(1, 2)$, rapidez $\sqrt{5}$.
3. La rapidez es constante 5: longitud $= 10$.
4. $|(-\operatorname{sen} t, \cos t)| = 1$ para todo t.
5. Circunferencia: $\kappa = \frac{1}{4} = 0{,}25$. Recta: $\kappa = 0$.
6. Que la curva dobla mucho ahí: el radio de curvatura ($\frac{1}{\kappa}$) es chico.
7. $\int_0^{\pi} 2\,dt = 2\pi$
8. $\kappa(0) = \frac{2}{1} = 2$
9. $\kappa(1) = \frac{2}{5^{3/2}} \approx 0{,}18$
10. Punto $(1, 1)$, dirección $(2, 3)$: $(x, y) = (1 + 2s,\ 1 + 3s)$.
11. Rapidez $\sqrt{2}$; longitud $2\pi\sqrt{2} \approx 8{,}89$.
12. $\frac{1}{\kappa} = \frac{1}{2}$
13. $\int_0^4 \sqrt{1 + \frac{9}{4}x}\,dx = \frac{8}{27}\left(10^{3/2} - 1\right) \approx 9{,}07$
14. $\int_0^{2\pi} 2\operatorname{sen}\frac{t}{2}\,dt = 8$
15. $\kappa = \frac{3}{4} = 0{,}75$: en los extremos del eje mayor la elipse dobla más.
16. Porque un salto brusco de curvatura exige girar el volante de golpe. Con curvatura gradual (clotoides) el giro es progresivo y más seguro.

📚 Repasá la teoría con ejemplos y gráficos en **matematicasactivas.com**. Y si querés ver cualquier ejercicio resuelto paso a paso, escribilo en la **Calculadora paso a paso**.